Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Отчёт по лабораторной работе № 2
по дисциплине «Методы оптимизации»

Выполнили студенты гр. 5030102/30202:
Гиниятуллина А.Р.
Шевцов Д.А.
Шильдт Д.С.

Преподаватель
Родионова Е. А.

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1 Постановка задачи **3**

2 Решение сбалансированной задачи методом потенциалов **4**

2.1 Построение начального опорного плана 4

2.2 Проверка оптимальности начального плана 5

2.3 Оптимизация плана и алгоритм поиска циклов 6

2.4 Оптимальный план перевозок 6

3 Решение сбалансированной задачи симплекс-методом **7**

3.1 Корректировка системы ограничений 7

3.2 Численное решение 8

4 Решение несбалансированной задачи со штрафами **9**

4.1 Преобразование в открытую транспортную задачу 9

4.2 Модификация математической модели 9

4.3 Численное решение 10

5 Выводы **10**

1 Постановка задачи

Рассматривается транспортная задача линейного программирования (№ 33). Требуется составить план перевозок однородного груза из $m = 4$ пунктов отправления (складов) в $n = 5$ пунктов назначения (магазинов) при условии минимизации суммарных транспортных расходов [1, с. 6].

Заданы следующие исходные векторы и матрицы:

- Вектор запасов груза на складах: $A = (21, 19, 23, 13)^T$.
- Вектор потребностей магазинов: $B = (5, 13, 4, 22, 32)$.

Матрица транспортных тарифов C размерности 4×5, где элемент c_{ij} определяет стоимость перевозки единицы груза из i-го в j-й пункт:

$$C = \begin{pmatrix} 9 & 2 & 21 & 10 & 6 \\ 8 & 3 & 19 & 9 & 12 \\ 11 & 8 & 11 & 4 & 2 \\ 2 & 8 & 7 & 6 & 1 \end{pmatrix} \tag{1.1}$$

Определим тип транспортной задачи, сравнив суммарные запасы груза у пунктов отправления и суммарные потребности пунктов назначения:

$$\sum_{i=1}^{4} a_i = 21 + 19 + 23 + 13 = 76 \tag{1.2}$$

$$\sum_{j=1}^{5} b_j = 5 + 13 + 4 + 22 + 32 = 76 \tag{1.3}$$

Проверено, что выполняется условие разрешимости $\sum_{i=1}^{m} a_i = \sum_{j=1}^{n} b_j$. Поэтому исходная транспортная задача является сбалансированной (закрытой) [1, с. 6].

Для математической модели обозначим через x_{ij} объем перевозок из i-го пункта отправления в j-й пункт назначения. Функция цели (стоимость перевозок) для нашей задачи имеет вид [1, с. 6]:

$$f(x) = \sum_{i=1}^{4} \sum_{j=1}^{5} c_{ij} x_{ij} \to \min \tag{1.4}$$

функциональные ограничения математической модели закрытой транспортной задачи задаются следующей системой уравнений:

$$\sum_{j=1}^{5} x_{ij} = a_i, \quad i = \overline{1,4} \quad \text{(ограничения по запасам)} \tag{1.5}$$

$$\sum_{i=1}^{4} x_{ij} = b_j, \quad j = \overline{1,5} \quad \text{(ограничения по потребностям)} \tag{1.6}$$

Дополнительно на переменные накладывается условие неотрицательности:

$$x_{ij} \geqslant 0, \quad i = \overline{1,4},\ j = \overline{1,5} \tag{1.7}$$

2 Решение сбалансированной задачи методом потенциалов

2.1 Построение начального опорного плана

Согласно заданию, формирование начального базиса выполняется строго методом северо-западного угла без учета матрицы тарифов C. Заполнение матрицы перевозок $X^{(0)}$ начинается с элемента x_{11} по правилу $x_{ij} = \min(a_i, b_j)$.

Последовательность распределения запасов $A = (21, 19, 23, 13)^T$ по потребностям $B = (5, 13, 4, 22, 32)$:

1. $x_{11} = \min(21, 5) = 5$. Остаток $a_1 = 16, b_1 = 0$.
2. $x_{12} = \min(16, 13) = 13$. Остаток $a_1 = 3, b_2 = 0$.
3. $x_{13} = \min(3, 4) = 3$. Остаток $a_1 = 0, b_3 = 1$.
4. $x_{23} = \min(19, 1) = 1$. Остаток $a_2 = 18, b_3 = 0$.
5. $x_{24} = \min(18, 22) = 18$. Остаток $a_2 = 0, b_4 = 4$.
6. $x_{34} = \min(23, 4) = 4$. Остаток $a_3 = 19, b_4 = 0$.
7. $x_{35} = \min(19, 32) = 19$. Остаток $a_3 = 0, b_5 = 13$.

8. $x_{45} = \min(13, 13) = 13$. Остаток $a_4 = 0, b_5 = 0$.

Матрица начального опорного плана принимает вид:

$$X^{(0)} = \begin{pmatrix} 5 & 13 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 18 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 19 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 13 \end{pmatrix} \tag{2.1}$$

Количество заполненных (базисных) клеток равно $m+n-1 = 4+5-1 = 8$. Базис является невырожденным. Начальное значение целевой функции:

$$f(X^{(0)}) = 5 \cdot 9 + 13 \cdot 2 + 3 \cdot 21 + 1 \cdot 19 + 18 \cdot 9 + 4 \cdot 4 + 19 \cdot 2 + 13 \cdot 1 = 382 \tag{2.2}$$

2.2 Проверка оптимальности начального плана

Оценка плана производится методом потенциалов. Вводится система из $m+n$ потенциалов u_i и v_j. Для 8 базисных клеток решается система линейных алгебраических уравнений $u_i + v_j = c_{ij}$ при фиксированном $u_1 = 0$:

$$\begin{aligned}
u_1 + v_1 = 9 &\implies v_1 = 9 \\
u_1 + v_2 = 2 &\implies v_2 = 2 \\
u_1 + v_3 = 21 &\implies v_3 = 21 \\
u_2 + v_3 = 19 &\implies u_2 = -2 \\
u_2 + v_4 = 9 &\implies v_4 = 11 \\
u_3 + v_4 = 4 &\implies u_3 = -7 \\
u_3 + v_5 = 2 &\implies v_5 = 9 \\
u_4 + v_5 = 1 &\implies u_4 = -8
\end{aligned}$$

Вычисляются симплекс-оценки для свободных клеток $\Delta_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$. План оптимален, если для всех небазисных клеток выполняется условие $\Delta_{ij} \geqslant 0$. Проверка выявляет наличие отрицательных оценок. Наибольшее нарушение условия оптимальности достигается в клетке $(4, 3)$:

$$\Delta_{43} = c_{43} - (u_4 + v_3) = 7 - (-8 + 21) = -6 < 0 \tag{2.3}$$

Начальный план не является оптимальным. Требуется перераспределение объемов перевозок по замкнутым циклам.

2.3 Оптимизация плана и алгоритм поиска циклов

Для улучшения плана применяется программный пересчет. Перераспределение осуществляется вдоль замкнутого цикла, строящегося для вводимой в базис клетки с $\Delta_{ij} < 0$. Шаг сдвига определяется как $\theta = \min(x_{ij}^-)$, где x_{ij}^- — объемы груза в вершинах цикла с отрицательным знаком.

Алгоритм поиска цикла реализован в программном комплексе без использования прямой рекурсии. Поиск осуществляется на основе графового обхода (поиска в глубину/ширину с использованием стека/очереди), где вершинами выступают базисные клетки, а ребрами — возможные переходы строго под прямым углом вдоль строк и столбцов матрицы. Алгоритм отсекает тупиковые ветви, содержащие менее двух базисных клеток в строке или столбце, и гарантированно возвращает единственный замкнутый контур.

Промежуточные итерации и пересчет циклов: *Димоооооооооон, здесь нужно вставить лог пересчета циклов из программы*

2.4 Оптимальный план перевозок

После выполнения итераций алгоритма все симплекс-оценки свободных клеток удовлетворяют условию $\Delta_{ij} \geqslant 0$. Получена матрица оптимального распределения:

$$X^{(*)} = \begin{pmatrix} \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \tag{2.4}$$

Оптимальное (минимальное) значение суммарных транспортных расходов составляет:

$$f(X^{(*)}) = C_{\min} \tag{2.5}$$

3 Решение сбалансированной задачи симплекс-методом

Для решения транспортной задачи с помощью двухфазного симплекс-метода из первой лабораторной, ее необходимо свести к стандартной канонической форме линейного программирования[1, с. 80]:

$$\min c^T[N] \cdot x[N] \tag{3.1}$$

$$S = \{x[N] \mid A[M,N] \cdot x[N] = b[M], x[N] \geq 0\} \tag{3.2}$$

Двумерный массив неизвестных x_{ij} преобразуется в одномерный вектор X размерности $m \cdot n = 20$:

$$X = (x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}, x_{21}, \ldots, x_{45})^T \tag{3.3}$$

Вектор коэффициентов целевой функции $c[N]$ формируется построчным развертыванием матрицы тарифов:

$$c[N] = (9, 2, 21, 10, 6, 8, 3, 19, 9, 12, 11, 8, 11, 4, 2, 2, 8, 7, 6, 1)^T \tag{3.4}$$

Система ограничений исходно содержит $M = m + n = 9$ уравнений при $N = m \cdot n = 20$ неизвестных. Глобальная матрица коэффициентов $A[M,N]$ состоит из нулей и единиц. Каждый столбец матрицы, соответствующий переменной x_{ij}, содержит ровно две единицы: в i-й позиции (ограничение поставщика) и в $(m+j)$-й позиции (ограничение потребителя) [1].

Сводный вектор правых частей $b[M]$ формируется объединением векторов запасов и потребностей:

$$b[M] = (21, 19, 23, 13, 5, 13, 4, 22, 32)^T \tag{3.5}$$

3.1 Корректировка системы ограничений

Транспортная задача является сбалансированной $\left(\sum_{i=1}^{m} a_i = \sum_{j=1}^{n} b_j\right)$, что обуславливает линейную зависимость системы уравнений баланса. Полный ранг матрицы ограничений равен $m + n - 1 = 8$.

Наличие линейно зависимой строки приводит к вырожденности базисной матрицы. В результате первая фаза симплекс-метода не может быть завершена корректно из-за невозможности полного вывода искусственных переменных. Согласно заданию, для устранения вырожденности из системы необходимо исключить одно из ограничений. В рамках данной работы было удалено последнее уравнение, соответствующее пятому потребителю.

После исключения одного уравнения используется редуцированная система с матрицей $A_{red}[M-1, N]$ и вектором правых частей $b_{red}[M-1]$:

$$b_{red}[M-1] = (21, 19, 23, 13, 5, 13, 4, 22)^T \tag{3.6}$$

3.2 Численное решение

Сформированные $c[N]$, $A_{red}[M-1, N]$ и $b_{red}[M-1]$ переданы на вход вычислительного модуля двухфазного симплекс-метода. Выполнен поиск начального опорного вектора методом искусственного базиса (Фаза I) и последующая оптимизация (Фаза II).

Протокол работы алгоритма: *Дмитрий, сюда надо будет вставить количество итераций симплекс метода*

Получен оптимальный вектор X^*, который после обратного преобразования в матричную форму принимает вид:

$$X^{(*)} = \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \tag{3.7}$$

Минимальное значение целевой функции совпадает с результатом метода потенциалов:

$$f(X^{(*)}) = C_{\min} \tag{3.8}$$

4 Решение несбалансированной задачи со штрафами

4.1 Преобразование в открытую транспортную задачу

Согласно заданию, исходная математическая модель модифицируется для создания искусственного профицита груза на складах. Вектор потребностей уменьшается на величину номера варианта (№ 33).

Модифицированный вектор потребностей принимает вид:

$$B_{new} = \textit{Дмитрий, сюда вектор B после вычитания 33} \tag{4.1}$$

Суммарная потребность составляет $\sum_{j=1}^{5} b_j = 43$. При неизменном векторе запасов $\sum_{i=1}^{4} a_i = 76$ возникает строгое неравенство $\sum_{i=1}^{m} a_i > \sum_{j=1}^{n} b_j$. Исходная закрытая задача трансформируется в открытую [1, с. 7].

4.2 Модификация математической модели

Поскольку метод потенциалов и симплекс-метод применимы только к сбалансированным моделям, исходную открытую транспортную задачу необходимо свести к закрытой форме. Для этого в систему добавляется фиктивный потребитель ($j = 6$), объем спроса которого полностью компенсирует избыток запасов у поставщиков:

$$b_6 = \sum_{i=1}^{4} a_i - \sum_{j=1}^{5} b_j = 76 - 43 = 33 \tag{4.2}$$

Вектор неизвестных расширяется переменными x_{i6}, характеризующими объем груза, остающегося на i-м складе. Наличие невывезенного остатка облагается штрафом. Вектор удельных штрафов за хранение:

$$P = \textit{Дмитрий, сюда вектор штрафов (p1, p2, p3, p4)}^T \tag{4.3}$$

Значения штрафов добавляются в матрицу транспортных тарифов в качестве дополнительного шестого столбца ($c_{i6} = p_i$). Расширенная матрица

тарифов размерности 4×6:

$$C_{ext} = \begin{pmatrix} 9 & 2 & 21 & 10 & 6 & p1 \\ 8 & 3 & 19 & 9 & 12 & p2 \\ 11 & 8 & 11 & 4 & 2 & p3 \\ 2 & 8 & 7 & 6 & 1 & p4 \end{pmatrix} \tag{4.4}$$

Новая целевая функция учитывает транспортные и складские издержки:

$$f_{ext}(X) = \sum_{i=1}^{4} \sum_{j=1}^{5} c_{ij} x_{ij} + \sum_{i=1}^{4} p_i x_{i6} \to \min \tag{4.5}$$

4.3 Численное решение

В результате программного расчета полученной модели сформирован оптимальный план распределения грузов с учетом складских остатков:

$$X_{ext}^{(*)} = \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \tag{4.6}$$

Минимальное значение модифицированной целевой функции:

$$f_{ext}(X^{(*)}) = C_{\min_ext} \tag{4.7}$$

5 Выводы

В рамках лабораторной работы реализовано математическое и программное решение транспортной задачи размерности 4×5. Для исходной сбалансированной задачи метод потенциалов и двухфазный симплекс-метод показали идентичные результаты: совпали как матрицы оптимального плана $X^{(*)}$, так и минимальные значения целевой функции. При приведении задачи к канонической форме учтена линейная зависимость ограничений [1, с. 72]. Чтобы первая фаза симплекс-метода завершилась корректно (с полным выводом искусственных переменных), система была сокращена до полного

строчного ранга ($m + n - 1 = 8$). Также решена модифицированная открытая задача с учетом складских штрафов. Введение фиктивного потребителя с потребностью $b_6 = 33$ позволило замкнуть модель [1, с. 7] и найти оптимальный план $X_{ext}^{(*)}$, обеспечивающий глобальный минимум совокупных издержек. *Сюда можно вставить минимальные транспортные затраты ... у.е., а с учетом складских штрафов — ... у.е.*

Список литературы

[1] Петухов Л. В. Методы оптимизации. Задачи выпуклого программирования: учеб. пособие / Л. В. Петухов, Г. А. Серёгин, Е. А. Родионова. — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. — 99 с.